

그림 1

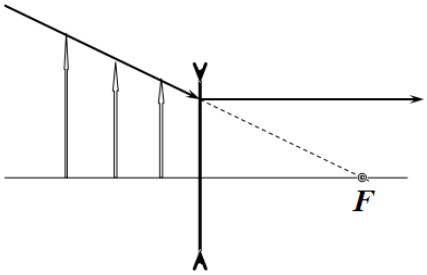


그림 2

그림 2에서 알 수 있듯이, 오목 렌즈에서는
서로 다른 물체 위치에서 같은 크기의 상을 만들 수 없다. 따라서 이 렌즈는 볼록 렌즈이다.

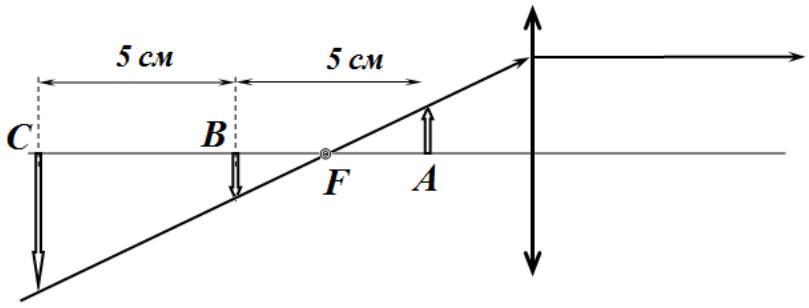


그림 3

렌즈의 초점에 대해 대칭인 물체 위치 A와 B에서는
같은 크기의 상을 얻는다(그림 3 참조). 물체를
추가로 5 cm만큼 멀리 옮기면 위치 C에 놓이게 되며, 이는
세 배 큰 물체가 같은 크기의 상을 만들 위치이다. 따라서 원래 물체의 상은
세 배 작아진다. 답: 1/3 cm.

채점 기준

№	평가 항목	배점
1.	올바른 답	1.0
2.	올바른 답을 뒷받침하는 타당한 근거	1.0
3.	렌즈 공식 적용에 오류가 있음	-0.5
합계		**2.0**

문제 2 제트 추진 (10점)

1. 로켓의 운동을 고유 기준계에서 살펴보자. 여기서 고유 기준계란
실험실 기준계에 대해 로켓과 같은 속도로 움직이는 관성 기준계이다.
고유 기준계에서 로켓은 고려하는 순간 정지해 있다. 로켓의 질량이 m이고
시각 t에 질량 dm의 연료를 속도 u로 방출하면, 로켓의
속도 변화는 dv이며, 운동량 보존 법칙은 다음과 같다

$$mdv - dmu = 0. \qquad (1)$$

고전역학에서는 갈릴레이 변환에 따라 실험실 기준계에서 로켓의 속도 변화가
고유 기준계에서의 속도 변화와 같아야 한다.
따라서 식 (1)에 초기 조건 $m = m_0\ (v = 0)$를 적용하면
치올콥스키의 이름을 딴 다음 공식을 얻는다